

Router: bộ định tuyến

Route: tuyến (đường đi đến đích)

Routing: định tuyến

Routing Table (Bảng định tuyến)

Các mạng con bao gồm:

$172.16.1.0/24 = 172.16.[00000001].0/24$

$172.16.2.0/24 = 172.16.[00000010].0/24$

$172.16.3.0/24 = 172.16.[00000011].0/24$

$172.16.4.0/24 = 172.16.[00000100].0/24$

$172.16.5.0/24 = 172.16.[00000101].0/24$

Định tuyến tĩnh: định tuyến với những mạng router chưa biết (không có link kết nối trực tiếp)

Cách 1: Gateway: outgoing interface (giao diện đầu ra ở router hiện tại)

Cách 2: Gateway=Next hop IP Address (Địa chỉ IP nút mạng/router tiếp theo): nút mạng tiếp theo cần phải định tuyến đến để đến được mạng (con) đích. Gateway phải là địa chỉ IP nằm trong cùng mạng con mà router hiện tại có đường truyền kết nối trực tiếp.

Link: đường truyền vật lý

Router Sterling:

LAN Sterling:

Network+subnet=24 bit

Class B: network=16 bit $\rightarrow$ subnet = $24-16=8$ bit

Host = 8bit (byte 4)

Subnet mask = 255.255.255.0

Địa chỉ mạng con(các bit host = bit 0): $172.16.1.[00000000]_2=172.16.1.0/24$

Địa chỉ quảng bá (các bit host = bit 1): $172.16.1.[11111111]_2=172.16.1.255$

$172.16.1.0/24 \rightarrow$ available/valid address range: $172.16.1.1 \rightarrow 172.16.1.254$

Kết nối giữa Sterling và Hoboken là một đường truyền vật lý (link), trên đó có một mạng con:

$172.16.2.0/24$

Dải địa chỉ khả dụng: 172.16.2.1 -> 172.16.2.254

Giao diện/ cổng S0 (Interface/Port S0) của Sterling: gán địa chỉ 172.16.2.1

Giao diện/ cổng S1 (Interface/Port S1) của Hoboken: gán địa chỉ 172.16.2.2

Các mạng con đã biết:

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

Các mạng con chưa biết, cần phải định tuyến:

172.16.3.0/24

172.16.4.0/24

172.16.5.0/24

Command:

```
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Router Hoboken:

Các mạng con đã biết:

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24

172.16.4.0/24

Các mạng con chưa biết, cần phải định tuyến:

172.16.1.0/24

172.16.5.0/24

Command:

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2

Network Address	Subnet mask	Gateway	Metric
172.16.1.0	255.255.255.0		0
172.16.2.0	255.255.255.0		0

LAN Hoboken:

172.16.1.0 /24 -> valid address range: 172.16.3.1 -> 172.16.3.254

Router Waycross:

Các mạng con đã biết:

172.16.4.0/24

172.16.5.0/24

Các mạng con chưa biết, cần phải định tuyến:

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

172.16.3.0/24

Command:

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.4.1

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.4.1

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.4.1

LAN Waycross:

Network Address	Subnet mask	Gateway	Metric
172.16.1.0	255.255.255.0		0
172.16.2.0	255.255.255.0		0
172.16.3.0	255.255.255.0	172.16.2.2	1
172.16.4.0	255.255.255.0	172.16.2.2	1
172.16.5.0	255.255.255.0	172.16.2.2	1
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.2.2	

172.16.1.0 /24 -> valid address range:

172.16.5.1 -> 172.16.5.254

Sterling Routing Table:

Network Address	Subnet mask	Gateway	Metric
172.16.2.0	255.255.255.0		0
172.16.3.0	255.255.255.0		0
172.16.4.0	255.255.255.0		
172.16.1.0	255.255.255.0	172.16.2.1	1
172.16.5.0	255.255.255.0	172.16.4.2	1
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.4.2	

Hoboken Routing Table:

Network Address	Subnet mask	Gateway	Metric
172.16.4.0	255.255.255.0		0
172.16.5.0	255.255.255.0		0
172.16.1.0	255.255.255.0	172.16.4.1	
172.16.2.0	255.255.255.0	172.16.4.1	
172.16.3.0	255.255.255.0	172.16.4.1	
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.6.1	

Waycross Routing Table:

1 gói tin đi đến router Sterling:

Sterling với địa chỉ IP đích = 172.16.5.25

Router sẽ thực hiện phép tính logic AND giữa địa chỉ IP đích của gói tin và subnet mask của từng bản ghi trong bảng định tuyến rồi so sánh với địa chỉ của mạng tương ứng. Nếu trùng thì sẽ sử dụng gateway tương ứng của bản ghi đó để chuyển tiếp đến nút mạng tiếp theo (next hop).

172.16.5.25 -> [10101100.00010000.00000101.00011001]₂

AND

255.255.255.0 -> [11111111. 11111111. 11111111.00000000]₂

Kết quả: 172.16.5.0

0 AND x = 0

1 AND x = x

Field	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
Dest IP Address in arrived IP packet	10101100	00010000	00000101	00011001
Subnet mask in IP Table of Router	11111111	11111111	11111111	00000000
Result (binary)	10101100	00010000	00000101	00000000
Result (decimal)	172	16	5	0

Network Address	Subnet mask	Gateway	Metric
172.16.1.0	255.255.255.0		0
172.16.2.0	255.255.255.0		0
172.16.3.0	255.255.255.0	172.16.2.2	1
172.16.4.0	255.255.255.0	172.16.2.2	1
172.16.5.0	255.255.255.0	172.16.2.2	1
0.0.0.0 (default)	0.0.0.0	172.16.2.2	

Dòng 3: 172.16.5.25 AND 255.255.255.0 = 172.16.5.0 so sánh với network add = 172.16.3.0 không trùng nên gateway của dòng đó không được sử dụng

Dòng 4: 172.16.5.25 AND 255.255.255.0 = 172.16.5.0 so sánh với network add = 172.16.4.0 không trùng nên gateway của dòng đó không được sử dụng

Dòng 5: 172.16.5.25 AND 255.255.255.0 = 172.16.5.0 so sánh với network add = 172.16.5.0 trùng nhau nên gateway của dòng đó được sử dụng để chuyển tiếp gói tin

Tuyến mặc định (default route/default gateway):

Trong trường hợp không có bản ghi nào trùng với địa chỉ mạng đích cần đến, router sẽ sử dụng tuyến mặc định (default route) với địa chỉ mạng đích và mặt nạ đều bằng 0

Giả sử Waycross có đường kết nối đến Internet, Sterling muốn kết nối Internet sẽ cấu hình tuyến mặc định với next hop (gateway) là của Hoboken:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2

Tại Hoboken, để kết nối Internet phải cấu hình tuyến mặc định với gateway=Waycross

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.2

địa chỉ IP đích = 172.16.1.99